

F24

wzór na pochodną funkcji złożonej:

$$[g(f(x))]' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$f(x) = \sqrt{x^3 + 5x^2 - x - 5}$$

wzór na pochodną funkcji $\sqrt{x}$.

$$f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{x^3 - 5x^2 - x - 5}}}_{\text{pochodna funkcji zewnętrznej}} \cdot \underbrace{(3x^2 + 10x - 1)}_{\text{pochodna funkcji wewnętrznej}} = \frac{3x^2 + 10x - 1}{2\sqrt{x^3 - 5x^2 - x - 5}}$$